

# RantaiRenteng

## Spesifikasi Flow Aplikasi — Anggota & Pengurus

Koperasi Digital Tanggung Renteng · Frontend web mobile-friendly + Panel Pengurus

*Level: UX/bisnis dengan teknis ringkas (escrow smart-contract, status PAID/UNPAID, AI early-warning)*

Draf desain · 10 Juli 2026

## Daftar Isi

## 1. Ringkasan & Aktor

Dokumen ini merinci alur (flow) aplikasi RantaiRenteng untuk dua jenis pengguna: anggota koperasi (penabung dan/atau peminjam) yang mengakses lewat web ramah-mobile, dan pengurus koperasi yang mengakses panel admin. Fokus alur: pendaftaran, simpanan, cek profil, pembentukan grup tanggung renteng, pengajuan & pencairan pinjaman, pembayaran cicilan bulanan, serta penanganan kasus (tepat waktu, telat karena uzur, dan gagal bayar).

### Aktor

| Aktor                          | Peran                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anggota</b>                 | Penabung dan/atau peminjam. Akses web mobile-friendly. Menabung, membentuk/ikut grup, meminjam, membayar cicilan, memantau profil.        |
| <b>Pengurus</b>                | Ketua, Bendahara, Admin, (opsional) Pengawas. Verifikasi anggota, kelola grup, setuju pinjaman, monitoring, penagihan, e-RAT, pembiayaan. |
| <b>Sistem / Smart-contract</b> | Escrow tanggung renteng, immutable ledger, e-KYC, custodial relayer (bebas gas), AI early-warning, payment gateway QRIS.                  |

### Prinsip desain

Rasa sungkan (agunan sosial) + eksekusi otomatis smart-contract + transparansi ledger. AI berperan sebagai peringatan dini yang ditinjau manusia, bukan vonis mutlak.

## 2. Arsitektur Ringkas

| Komponen                       | Fungsi                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Escrow Tanggung Renteng</b> | Smart contract EVM menahan pencairan tahap berikut bila ada tunggakan; rilis otomatis saat lunas. Menciptakan auto-collection tanpa debt collector. |
| <b>Immutable Ledger</b>        | Setiap mutasi (simpanan, pencairan, cicilan) tercatat & tak bisa diubah pengurus sepihak — dasar transparansi & anti-manipulasi.                    |
| <b>Custodial Relayer</b>       | Anggota bertransaksi tanpa paham/bayar gas fee; wallet dikelola sistem.                                                                             |
| <b>AI Early-Warning</b>        | Skor kelayakan + flag risiko (riwayat telat, adverse media) sebagai alarm dini untuk ditinjau; ada hak sanggah.                                     |
| <b>Payment Gateway</b>         | QRIS/transfer untuk simpanan & cicilan; rekonsiliasi otomatis ke ledger.                                                                            |

### 3. Alur Anggota (User Flow)

Urutan makro: Daftar → Verifikasi → Akun aktif → Simpan → Buat/gabung grup → Ajukan pinjaman → AI + musyawarah → Escrow cair → Cicilan bulanan → Evaluasi (tepat waktu / penanganan).

#### 3.1 Pendaftaran + e-KYC

| # | Aktor    | Aksi & Sistem                                                                                                                | Status                  |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Anggota  | Buka web di HP; isi data (nama, NIK, HP+OTP, alamat/desa, pekerjaan); unggah KTP & swafoto; pilih peran (penabung/peminjam). | —                       |
| 2 | Sistem   | Jalankan e-KYC instan (cek NIK + liveness); buat wallet custodial otomatis.                                                  | KYC diproses            |
| 3 | Pengurus | Tinjau & setuju pendaftaran.                                                                                                 | Requested<br>→ Approved |

#### 3.2 Simpanan (Pokok, Wajib, Sukarela)

| # | Aktor   | Aksi & Sistem                                                                | Status         |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Anggota | Pilih jenis simpanan; bayar via QRIS/transfer.                               | —              |
| 2 | Sistem  | Catat pembayaran otomatis ke ledger; kirim bukti.                            | PAID (periode) |
| 3 | Sistem  | Kirim pengingat simpanan wajib bulanan (push/WA) untuk menekan rasio UNPAID. | Reminder aktif |

#### 3.3 Cek Profil (Dashboard)

Dashboard menampilkan saldo simpanan (pokok/wajib/sukarela), pinjaman berjalan & sisa, jadwal cicilan berikutnya, skor keanggotaan, dan status grup — semua real-time dari ledger, transparan dan tak bisa diubah sepihak.

#### 3.4 Buat / Gabung Grup Tanggung Renteng

| # | Aktor         | Aksi & Sistem                                                                                     | Status         |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Anggota       | Bentuk grup 5–10 orang berbasis ikatan sosial nyata (RT/desa/paguyuban) atau gabung grup terbuka. | —              |
| 2 | Semua anggota | Setujui pakta tanggung renteng (saling menjamin).                                                 | Grup terbentuk |
| 3 | Sistem        | Aktifkan jadwal pertemuan bulanan & papan status grup.                                            | Aktif          |

##### Kenapa grup kecil & berbasis ikatan sosial

Rasa sungkan hanya bekerja bila anggota saling kenal. Kelompok 5–10 (pola Grameen/SBW) mengubah tekanan sosial menjadi jaminan pengganti agunan fisik.

#### 3.5 Pengajuan & Pencairan Pinjaman

| # | Aktor       | Aksi & Sistem                                                       | Status            |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Anggota     | Isi nominal, tujuan, tenor; pinjaman terikat ke grup.               | Diajukan          |
| 2 | Sistem (AI) | Beri skor kelayakan + flag risiko sebagai peringatan (bukan vonis). | Hijau/<br>Kuning/ |

| # | Aktor           | Aksi & Sistem                                                                       | Status                 |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|   |                 |                                                                                     | Merah                  |
| 3 | Grup + Pengurus | Musyawarah & keputusan; anggota punya hak sanggah.                                  | Disetujui/<br>Ditinjau |
| 4 | Smart-contract  | Escrow cair bertahap; sebagian dana/tahap berikut ditahan sebagai jaminan kolektif. | Cair (escrow aktif)    |

### 3.6 Pembayaran Cicilan Bulanan

| # | Aktor   | Aksi & Sistem                                                                                         | Status                 |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Sistem  | Ingatkan H-3 dan H-0 (push/WA).                                                                       | Reminder               |
| 2 | Anggota | Bayar cicilan via QRIS.                                                                               | —                      |
| 3 | Sistem  | Catat ke ledger; evaluasi ketepatan waktu.                                                            | PAID /<br>UNPAID       |
| 4 | Sistem  | Tepat waktu → skor naik + escrow tahap berikut rilis. Telat/tidak → masuk alur penanganan (Bagian 5). | Lancar /<br>Penanganan |

## 4. Alur Pengurus (Admin Panel)

Urutan makro: Login berperan → Dashboard EWS → (Verifikasi anggota | Kelola grup | Setujui pinjaman | Monitoring & penagihan | Rekonsiliasi | e-RAT | Pengajuan pembiayaan).

| Fungsi                            | Detail                                                                                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Login &amp; RBAC</b>           | Peran Ketua/Bendahara/Admin/Pengawas; tiap aksi sensitif tercatat di audit log immutable.                  |
| <b>Dashboard EWS</b>              | KPI real-time: % UNPAID, % dorman, adopsi akun, status RAT; kartu peringatan grup/anggota berisiko.        |
| <b>Verifikasi anggota</b>         | Antre KYC → Approve/Reject beralasan; bulk-approve untuk onboarding massal.                                |
| <b>Kelola grup TR</b>             | Bentuk/rombak grup, tetapkan ketua kelompok, atur plafon & jadwal, rekam kehadiran.                        |
| <b>Setujui pinjaman</b>           | Lihat skor AI + rekomendasi grup; persetujuan memicu escrow (bukan transfer manual) → kurangi favoritisme. |
| <b>Monitoring &amp; penagihan</b> | Pantau tunggakan; jalankan tangga penagihan otomatis; tandai kasus uzur untuk jalur empati.                |
| <b>Rekonsiliasi</b>               | Cocokkan QRIS ↔ ledger otomatis; tanpa catatan manual; anti kebocoran kas.                                 |
| <b>e-RAT &amp; transparansi</b>   | Susun laporan & RAT digital; publikasi ringkasan ke anggota (naikkan kepatuhan RAT).                       |
| <b>Pengajuan pembiayaan</b>       | Rakit berkas ke LPDB/HIMBARA (6%, PMK 49/2025); checklist syarat agar lolos verifikasi.                    |

### Menutup celah pengawas

Temuan data KDMP: hampir 100% koperasi tercatat tanpa pengawas. Aplikasi menyediakan peran Pengawas + kontrol berbasis kode (audit log, escrow) agar tata kelola tak bergantung pada satu orang.

## 5. Skenario Kasus Pembayaran

Alur inti tanggung renteng: cicilan jatuh tempo → masa tenggang 3–5 hari + reminder → jika belum bayar, bedakan alasan (uzur vs tanpa kabar) → aktifkan mekanisme yang sesuai.

### 5.1 Kasus Positif — Bayar Tepat Waktu (Bu Sri)

1. H-3: aplikasi mengingatkan cicilan via WA & push.
2. H-0: Bu Sri membayar lewat QRIS dalam hitungan detik.
3. Ledger mencatat PAID otomatis; bendahara tak input manual.
4. Skor keanggotaan naik; escrow tahap berikut untuk grup dirilis.
5. Grup melihat semua anggota “hijau” → kepercayaan & sungkan positif menguat.

### 5.2 Kasus Uzur — Telat karena Sakit/Musibah (Pak Deni)

Telat sesekali dengan alasan sah harus dibedakan dari mangkir agar asas kekeluargaan terjaga.

1. Cicilan lewat jatuh tempo; masa tenggang 3–5 hari berjalan.
2. Pak Deni mengajukan “izin uzur” di aplikasi + unggah bukti (mis. surat sakit), opsional.
3. Ketua kelompok/pengurus memverifikasi & menandai kasus UZUR.
4. Opsi otomatis: (a) dana sosial grup menalangi sementara, atau (b) penjadwalan ulang 1 periode tanpa penalti & tanpa menurunkan skor.
5. Setelah pulih, Pak Deni melunasi; catatan tetap bersih; empati terekam → loyalitas naik.

#### Guardrail anti-penyalahgunaan

Kuota “izin uzur” dibatasi (mis. maks 2×/tahun) dan wajib verifikasi, agar jalur empati tidak disalahgunakan.

### 5.3 Kasus Telat Tanpa Kabar — Tanggung Renteng Aktif

1. Masa tenggang habis tanpa pembayaran/izin.
2. Sistem mengaktifkan Tanggung Renteng: kewajiban ditalangi kas/iuran grup → grup tetap lancar, escrow tetap rilis (tak menghukum anggota lain).
3. Anggota bersangkutan wajib mengganti talangan ke grup + skor turun.
4. Peer-pressure: notifikasi ke grup memicu penagihan sosial (sungkan) tanpa debt collector.
5. Lunas dalam periode → status pulih; jika tidak → eskalasi (5.4).

### 5.4 Kasus Mangkir Berulang — Eskalasi & Sanksi

1. Escrow menahan pencairan pinjaman baru untuk anggota (dan menahan hak grup terkait) → tekanan kolektif.
2. Musyawarah grup + pengurus dijadwalkan lewat aplikasi.
3. Restrukturisasi: perpanjang tenor / kecilkan cicilan / konversi ke simpanan jaminan.
4. Bila tetap gagal: sanksi — skor merah, hak pinjam ditangguhkan, jaminan sosial/agunan (bila ada) dieksekusi sesuai AD/ART.
5. Seluruh langkah tercatat immutable → adil, tanpa pandang bulu, dapat diaudit.

## 6. Parameter Konfigurasi (per Koperasi)

Aturan berikut diatur di panel pengurus sesuai AD/ART; aplikasi mengeksekusinya secara konsisten & transparan.

| Parameter               | Keterangan                                                 | Default             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ukuran grup</b>      | Jumlah anggota minimum–maksimum per grup tanggung renteng. | 5–10 (default)      |
| <b>Masa tenggang</b>    | Hari toleransi setelah jatuh tempo sebelum eskalasi.       | 3–5 hari            |
| <b>Kuota izin uzur</b>  | Batas penggunaan jalur empati per anggota per tahun.       | 2×/tahun            |
| <b>Dana sosial grup</b> | Iuran/kas kelompok untuk menalangi kasus uzur.             | % simpanan / iuran  |
| <b>Ambang skor AI</b>   | Batas hijau/kuning/merah untuk rekomendasi pinjaman.       | Dapat dikonfigurasi |
| <b>Aturan sanksi</b>    | Tahapan restrukturisasi & sanksi mangkir.                  | Sesuai AD/ART       |

### Catatan

Dokumen ini adalah draf desain alur bisnis/UX. Detail teknis mendalam (state machine, event smart-contract, skema data, endpoint) disiapkan terpisah pada fase spesifikasi teknis. Visual interaktif tersedia pada file HTML pendamping.